

January 21, 2025

ALGÈBRE LINÉAIRE II RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES

CONTENTS

1. Diagonalisation	1
2. Trigonalisation	3
3. Le lemme des noyaux	5
4. Le polynôme minimal	7
5. Le théorème spectral	9

1. DIAGONALISATION

Exercice 1.1. Soient $f, g \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ dont les matrices dans une base B de $\mathbb{R}^2$ sont

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que f et g sont diagonalisables.
2. Les endomorphismes $f + g$ et $f \circ g$ sont-ils diagonalisables ?

Exercice 1.2. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E . Soient $\lambda \in K$ et $m \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\{0_E\}$, E , $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont stables par f .
2. Montrer que si V et W sont stables par f alors $V \cap W$ et $V + W$ le sont aussi.
3. Montrer que $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^m$ et $\text{Im}(f - \lambda \text{Id}_E)^m$ sont stables par f .

Exercice 1.3. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Montrer que toute droite de E stable par f est contenue dans un sous-espace propre de f .

Exercice 1.4. Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $B = (e_1, e_2)$ une base de E . Pour chaque $f_i \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ ci-dessous déterminer les sous-espaces de E stables par f_i .

$$(a) \quad M_B(f_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \quad M_B(f_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (c) \quad M_B(f_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.5. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Quels sont les endomorphismes de E qui stabilisent tous les sous-espaces vectoriels de E ?

Exercice 1.6. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $V_1, \dots, V_r$ des sous-espaces vectoriels de E . Soit $V = \sum_{1 \leq i \leq r} V_i$ le sous-espace vectoriel engendré par $V_1, \dots, V_r$.

1. Montrer que $V = \bigoplus_{1 \leq i \leq r} V_i$ ssi $V_i \cap \left(\sum_{j \neq i} V_j \right) = \{0_E\}$ pour tout $1 \leq i \leq r$.
2. Donner un exemple où $V_i \cap V_j$ est nul pour tous les $i \neq j$ mais V n'est pas somme directe de $V_1, \dots, V_r$.

Exercice 1.7. Étudier la diagonalisabilité des endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ représentés dans la base standard par les matrices suivantes. Déterminer une base de vecteurs propres lorsqu'il y a lieu.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (d) \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.8. Étudier la diagonalisabilité des endomorphismes de $\mathbb{C}^2$ représentés dans la base standard par les matrices suivantes. Déterminer une base de vecteurs propres lorsqu'il y a lieu.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.9. Pour $K = \mathbb{R}$ et $K = \mathbb{C}$, étudier la diagonalisabilité des endomorphismes de K^3 représentés dans la base standard par les matrices suivantes. Déterminer une base de vecteurs propres lorsqu'il y a lieu.

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.10. Soit $a \in \mathbb{R}$. Étudier la diagonalisabilité dans $M_3(\mathbb{R})$ des matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.11. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et

$$A = \begin{pmatrix} a & b-a \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer les $a, b \in \mathbb{R}$ tels que A est diagonalisable.
2. Lorsqu'il y a lieu, déterminer $P \in GL_2(\mathbb{R})$ tel que PAP^{-1} est diagonale.
3. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1.12. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R}).$$

1. Montrer que $\dim \text{Ker}(A) = 3$ et calculer Av avec $v = (1, 2, 3, 4)$.
2. Montrer que A est diagonalisable avec $\text{Spec}(A) = \{0, 10\}$.

Exercice 1.13. Soit $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ une matrice diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que les matrices

$$\begin{pmatrix} a & c & a & c \\ b & d & b & d \\ a & c & a & c \\ b & d & b & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} a & a & c & c \\ a & a & c & c \\ b & b & d & d \\ b & b & d & d \end{pmatrix}$$

sont diagonalisables dans $M_4(\mathbb{R})$. (Effectuer des changements de base appropriés.)

Exercice 1.14. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel qu'il existe $\lambda \in K$ et $m \geq 1$ tels que $(f - \lambda \text{Id}_E)^m = 0$. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si $f = \lambda \text{Id}_E$.

Exercice 1.15. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Soit $n \geq 1$ entier. Montrer que si f est diagonalisable alors f^n est diagonalisable.
2. Donner un exemple de $f \in \text{End}_K(E)$ tel que f^2 est diagonalisable et f ne l'est pas.

Exercice 1.16. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E stables par f tels que $E = V \oplus W$.

1. Montrer que $\det(f) = \det(f_V) \det(f_W)$.
2. Montrer que $P_f(X) = P_{f_V}(X) P_{f_W}(X)$.

Exercice 1.17. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $\text{Spec}(g \circ f) = \text{Spec}(f \circ g)$.
2. On suppose que f est bijective. Montrer que $P_{g \circ f}(X) = P_{f \circ g}(X)$.

Exercice 1.18. Soient E un K -espace vectoriel de dimension 2 et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $P_f(X) = X^2 - \text{tr}(f)X + \det(f)$.
2. Montrer que $f^2 - \text{tr}(f)f + \det(f) \text{Id}_E = 0$.

Exercice 1.19. Soit $A \in M_2(\mathbb{R})$ telle que $A^t = A$. Montrer que A est diagonalisable.

Exercice 1.20. Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $\dim \text{Im}(f) = 1$. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si $\text{tr}(f) \neq 0$.

Exercice 1.21. Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto XP'(X)$.

1. Montrer que $\text{Spec}(f) = \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\mathbb{R}[X]$ contient une base constituée de vecteurs propres de f .

2. TRIGONALISATION

Exercice 2.1. Soit $B = (e_1, e_2)$ une base de $\mathbb{R}^2$. Si possible, trigonaliser supérieurement les endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ suivants représentés dans la base B .

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (d) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.2. Soient E un K -espace vectoriel de dimension 3 et $\lambda \in K$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $(f - \lambda \text{Id}_E)^3 = 0$ et $(f - \lambda \text{Id}_E)^2 \neq 0$. On choisit un vecteur $u \in E$ tel que $(f - \lambda \text{Id}_E)^2(u) \neq 0_E$ et l'on pose

$$v_1 = (f - \lambda \text{Id}_E)^2(u) \quad v_2 = (f - \lambda \text{Id}_E)(u) \quad v_3 = u.$$

1. Calculer l'image par $f - \lambda \text{Id}_E$ et par $(f - \lambda \text{Id}_E)^2$ d'une combinaison linéaire de v_1, v_2, v_3 .
2. Montrer que $B = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de E .
3. Montrer que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.3. Trigonaliser lorsque c'est possible les matrices suivantes dans $M_3(\mathbb{R})$.

$$(a) \begin{pmatrix} -4 & -1 & -2 \\ 5 & 2 & 2 \\ 10 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} -4 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 11 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} -4 & -1 & -2 \\ -2a+5 & 2 & 2 \\ a+10 & 2 & 5 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2.4. Pour $a \in \mathbb{R}$ soit $f_a \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(f_a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que f_a est trigonalisable pour tout $a \in \mathbb{R}$.
2. Déterminer l'ensemble des $a \in \mathbb{R}$ tels que f_a est diagonalisable.

Exercice 2.5. Pour $a, b \in \mathbb{R}$ soit

$$M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer l'ensemble des $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M_{a,b}$ est trigonalisable.
2. Déterminer l'ensemble des $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M_{a,b}$ est diagonalisable.

Exercice 2.6. Soit B la base standard de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ tel que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que f est trigonalisable mais qu'il n'est pas diagonalisable.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f^2) \oplus \text{Ker}(f + \text{Id})$.
3. Montrer qu'il existe une base C de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. Montrer que f^n est diagonalisable pour tout $n \geq 2$ et déterminer $\text{Spec}(f^n)$.

Exercice 2.7. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$. Montrer que $\text{Spec}(f^k) = \{\lambda^k; \lambda \in \text{Spec}(f)\}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.8. Soient E un K -espace vectoriel de dimension n et $f, g \in \text{End}_K(E)$ nilpotents.

1. Montrer que si $f \circ g = g \circ f$ alors $f + g$ est nilpotent. (Calculer $(f + g)^{2n}$.)
2. Le résultat subsiste-t-il si l'on ne suppose plus que f et g commutent ?

Exercice 2.9. Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X) = X^n$ et $\dim \text{Im}(f) = n - 1$. Montrer que $\dim \text{Ker}(f^k) = k$ pour tout $0 \leq k \leq n$.

Exercice 2.10. Soient E un K -ev de dimension finie, $f \in \text{End}_K(E)$, et $P(X) \in K[X]$.

1. Montrer que $f(\text{Ker } P(f)) \subseteq \text{Ker } P(f)$.
2. Montrer que si f est diagonalisable alors $P(f)$ l'est.
3. Montrer que si $\lambda \in \text{Spec}(f)$ alors $P(\lambda) \in \text{Spec}(P(f))$.

Exercice 2.11. Soit $A \in M_n(K)$ telle que $P_A(X) = X^n - 1$. Montrer que $A \in GL_n(K)$ et que $A^{-1} = A^{n-1}$.

Exercice 2.12. Soit $A \in M_2(K)$ telle que $\text{Tr}(A) = 0$. Montrer que $A^2 = -\det(A)\mathbb{1}_2$.

Exercice 2.13. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & d \\ 1 & 0 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & a \end{pmatrix} \in M_4(K).$$

Montrer que $A^4 = aA^3 + bA^2 + cA + d\mathbb{1}_4$.

Exercice 2.14. Soient K un corps et $n \geq 1$ entier. Soient $a_1, \dots, a_n \in K$ tels que

$$\sum_{1 \leq i \leq n} a_i^k = 0 \quad \text{pour tout } 1 \leq k \leq n.$$

Soit $D \in M_n(K)$ la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont $a_1, \dots, a_n$.

1. Calculer $\text{Tr}(D^k)$ pour tout $1 \leq k \leq n$.
2. Soit $P(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \dots + c_1X + c_0 \in K[X]$. Montrer que $\text{Tr}(P(D)) = nc_0$.
3. Montrer que le produit $a_1 \dots a_n$ est nul.
4. Montrer que tous les a_i sont nuls. (Procéder par récurrence.)

3. LE LEMME DES NOYAUX

Exercice 3.1. Soient E un K -ev de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Soit $P(X) \in K[X]$ tel que $P(f) = 0$. Montrer que $P(\lambda) = 0$ pour tout $\lambda \in \text{Spec}(f)$.

Exercice 3.2. Soient E un K -ev de dim finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Soit $R(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)$. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si $R(f) = 0$.

Exercice 3.3. Soient E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie et $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^5 = 5f^3 - 4f$. Montrer que f est diagonalisable.

Exercice 3.4. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^4)$ dont la matrice dans une base B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f^2 + \text{Id})$.
2. Soit $v \in \text{Ker}(f^2 + \text{Id})$ non nul. Montrer que $(v, f(v))$ est libre.
3. Montrer qu'il existe une base C de $\mathbb{R}^4$ telle que

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3.5. Montrer que toutes les matrices $A \in M_2(\mathbb{R})$ différentes de $\pm \mathbb{1}_2$ et telles que $A^2 = \mathbb{1}_2$ sont conjuguées. Est-ce le cas dans $M_3(\mathbb{R})$?

Exercice 3.6. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans une base B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f^2) \oplus \text{Ker}(f - \text{Id})$, et qu'il existe une base C de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Montrer que les deux matrices suivantes commutent :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Montrer qu'il existe $h, g \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ tels que $f = h + g$ avec h diagonalisable, g nilpotent, et $h \circ g = g \circ h$. Montrer de plus que h et g sont des polynômes en f .

Exercice 3.7. Soit E un K -ev de dimension finie. Soient $P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[X]$ tels que $P_1 Q_1 + P_2 Q_2 = 1$ et $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_1 P_2(f) = 0$. On pose $\pi_1 = P_2 Q_2(f)$ et $\pi_2 = P_1 Q_1(f)$.

1. Montrer que $E = \text{Ker } P_1(f) \oplus \text{Ker } P_2(f)$.
2. Montrer que π_1 est la projection sur $\text{Ker } P_1(f)$ parallèlement à $\text{Ker } P_2(f)$, et que π_2 est la projection sur $\text{Ker } P_2(f)$ parallèlement à $\text{Ker } P_1(f)$.

On suppose que $P_1(X) = (X - \lambda_1)^{m_1}$ et $P_2(X) = (X - \lambda_2)^{m_2}$ avec $m_1, m_2 \geq 1$ et $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in K$. Soient $h = \lambda_1 \pi_1 + \lambda_2 \pi_2$ et $g = f - h$.

3. Montrer que $f = h + g$, que $h \circ g = g \circ h$, et que h est diagonalisable.
4. Montrer que

$$g^{m_1} = \sum_{0 \leq k \leq m_1} \binom{m_1}{k} (f - \lambda_1 \pi_1)^{m_1 - k} \circ (-\lambda_2 \pi_2)^k.$$

En déduire que si $u \in \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{Id}_E)^{m_1}$ alors $g^{m_1}(u) = 0_E$.

5. Montrer que g est nilpotent.

Exercice 3.8 (Décomposition de Jordan-Chevalley). Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$. On note m_λ la multiplicité dans $P_f(X)$ de $\lambda \in \text{Spec}(f)$.

1. Montrer que E est somme directe des sous-espaces caractéristiques de f .
2. Soit $\lambda \in \text{Spec}(f)$. Montrer que le polynôme caractéristique de la restriction de f au sous-espace caractéristique $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$ est $(X - \lambda)^{m_\lambda}$.
3. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, chaque bloc étant de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} \in M_{m_\lambda}(K), \text{ avec } \lambda \in \text{Spec}(f).$$

4. Montrer qu'il existe $h, g \in \text{End}_K(E)$ tels que $f = h + g$ avec h diagonalisable, g nilpotent, et $h \circ g = g \circ h$.
5. Montrer que h et g sont des polynômes en f . (S'inspirer de l'exercice 3.7.)

Exercice 3.9 (Unicité de la décomposition de Jordan-Chevalley). Soit $f \in \text{End}_K(E)$. On suppose qu'il existe $h, g \in \text{End}_K(E)$ tels que $f = h + g$ avec h diagonalisable, g nilpotent, et h et g sont des polynômes en f (d'où $h \circ g = g \circ h$). Soient $h', g' \in \text{End}_K(E)$ tels que $f = h' + g'$ avec h' diagonalisable, g' nilpotent, et $h' \circ g' = g' \circ h'$.

1. Montrer que h' et g' commutent avec f . En déduire que $h \circ h' = h' \circ h$ et $g \circ g' = g' \circ g$.
2. Montrer que $h - h'$ est diagonalisable et que $g' - g$ est nilpotent. (Utiliser 4.15 et 2.8.)
3. Montrer que $h' = h$ et $g' = g$.

Exercice 3.10. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$. Soit $f = h + g$ la décomposition de Jordan-Chevalley de f , avec h diagonalisable, g nilpotent, et $h \circ g = g \circ h$. Montrer que f est diagonalisable ssi $g = 0$, et que f est nilpotent ssi $h = 0$. (Utiliser 3.9.)

Exercice 3.11. Déterminer la décomposition de Jordan-Chevalley des endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ représentés dans la base standard par les matrices suivantes. (Utiliser 3.8.)

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -4 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. LE POLYNÔME MINIMAL

Exercice 4.1. Calculer les polynômes minimaux des matrices suivantes.

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (e) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (f) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.2. Soient B une base de $\mathbb{R}^2$ et $f_1, f_2, f_3 \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ tels que

$$M_B(f_1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}, \quad M_B(f_2) = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_B(f_3) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le polynôme minimal de f_i pour chaque $i \in \{1, 2, 3\}$.
2. Pour $i \in \{1, 2, 3\}$ déterminer le nombre de sous-espaces de $\mathbb{R}^2$ stables par f_i .
3. Déterminer les $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ ayant plus de 5 sous-espaces stables.

Exercice 4.3. Soient B une base de $\mathbb{R}^3$ et $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ tel que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer $\text{Spec}(f)$ ainsi que le polynôme minimal de f .
2. Déterminer les polynômes $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(f)$ est nilpotent.

Exercice 4.4. Soit E un K -ev de $\dim n \geq 1$. Soit $g \in \text{End}_K(E)$ un endomorphisme nilpotent.

1. Montrer que $\text{Spec}(g) = \{0\}$ et que $g^n = 0$.
2. Montrer que g est diagonalisable si et seulement si $g = 0$.

Exercice 4.5. Montrer que $A \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente ssi $\text{Tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \geq 1$. (Utiliser les exercices 4.4 et 2.14.)

Exercice 4.6. Déterminer les matrices $A \in M_3(\mathbb{C})$ telles que

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.7. Soient E un K -ev de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$. Soient V, W des sev de E stables par f tels que $E = V \oplus W$. Montrer que $M_f = \text{ppcm}(M_{f_V}, M_{f_W})$.

Exercice 4.8. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $M_f(X)$ divise $M_{f^2}(X^2)$.
2. Donner un exemple avec $M_f(X) = M_{f^2}(X^2)$ et un avec $M_f(X) \neq M_{f^2}(X^2)$.

Exercice 4.9. Soient E un K -ev de dimension finie, $f \in \text{End}_K(E)$ et $P(X) \in K[X]$. Montrer que $P(f)$ est bijectif si et seulement si $\text{pgcd}(P, M_f) = 1$.

Exercice 4.10. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Soit la matrice

$$T = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{R}).$$

1. Montrer que $P_T(X) = P_A(X)^2$ et $\text{Spec}(T) = \text{Spec}(A)$.
2. Montrer que $T^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En déduire que $P(T) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}$ pour tout $P(X) \in \mathbb{R}[X]$, où $P'(X)$ est le polynôme dérivé.
3. Montrer que $M_A(X)$ divise $M_T(X)$.
4. Montrer que si T est diagonalisable alors $M_T(X) = M_A(X)$ et $\text{pgcd}(M_A, M'_A) = 1$.
5. Montrer que T est diagonalisable si et seulement si $A = 0$. (Utiliser 4.9.)

Exercice 4.11. Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_{\mathbb{C}}(E)$. Montrer que f est diagonalisable ssi f^2 est diagonalisable et $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$.

Exercice 4.12. Le rang d'une matrice M est le rang de l'application linéaire qu'elle représente ; il est noté $\text{rg}(M)$. Soient $n \geq 1$ et $A \in M_n(\mathbb{C})$. Soit la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ \mathbb{1}_n & 0 \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{C}).$$

1. Calculer B^2 . Montrer que $\text{rg}(B) = n + \text{rg}(A)$ et $\text{rg}(B^2) = 2\text{rg}(A)$.
2. Montrer que si B est diagonalisable alors $\text{rg}(B^2) = \text{rg}(B)$.
3. Montrer que si B est diagonalisable alors A est inversible et diagonalisable.
4. Montrer que si A est inversible et diagonalisable alors B est diagonalisable. (Cf. 4.11.)
5. Donner un exemple de matrice A diagonalisable telle que B ne l'est pas.

Exercice 4.13. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $\det(f) = 0$. Montrer qu'il existe un sous-espace supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ stable par f ssi 0 est racine simple de $M_f(X)$.

Exercice 4.14. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Soient f un endomorphisme de E diagonalisable et V un sous-espace vectoriel de E .

1. Montrer que si $f(V) \subseteq V$ alors f_V est diagonalisable.
2. Montrer que $f(V) \subseteq V$ ssi V possède une base constituée de vecteurs propres de f .

Exercice 4.15 (Codiagonalisation). Soient E un K -ev de dimension finie et $f, g \in \text{End}_K(E)$. Les endomorphismes f et g sont *codiagonalisables* s'il existe une base B de E telle que $M_B(f)$ et $M_B(g)$ sont diagonales.

1. Montrer que si f et g sont codiagonalisables alors $f \circ g = g \circ f$.
2. Montrer que si $f \circ g = g \circ f$ alors g stabilise les sous-espaces propres de f .
3. Montrer que f et g sont codiagonalisables ssi f, g sont diagonalisables et $f \circ g = g \circ f$.

Exercice 4.16. Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X)$ est irréductible dans $K[X]$.

1. Montrer que $M_f(X) = P_f(X)$.
2. Soit $v \in E \setminus \{0_E\}$. Montrer que $B = (v, f(v), \dots, f^{n-1}(v))$ est une base de E .
3. Déterminer $M_B(f)$ en fonction des coefficients de $P_f(X)$.

Exercice 4.17. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $P_{f^t}(X) = P_f(X)$.
2. Montrer que f^t est trigonalisable ssi f est trigonalisable.
3. Montrer que $M_{f^t}(X) = M_f(X)$.
4. Montrer que f^t est diagonalisable ssi f est diagonalisable.

5. LE THÉORÈME SPECTRAL

Exercice 5.1. Quels sont les endomorphismes symétriques et nilpotents d'un espace euclidien ?

Exercice 5.2. Soit E un espace euclidien. Déterminer les endomorphismes symétriques f de E tels que $f(u) \perp u$ pour tout $u \in E$.

Exercice 5.3. On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $A^t A$ est diagonalisable.
2. Soient $\lambda \in \text{Spec}(A^t A)$ et $u \in \text{Ker}(A^t A - \lambda \mathbb{1}_n)$. Montrer que $\|Au\|^2 = \lambda \|u\|^2$.
3. Montrer que toutes les valeurs propres de $A^t A$ sont positives.

Exercice 5.4. Soient E un espace euclidien et f une isométrie de E .

1. Montrer que $\text{Spec}(f) \subseteq \{\pm 1\}$.
2. Montrer que si f est diagonalisable alors $f^t = f$.

Exercice 5.5. Soit E un espace euclidien. Une *symétrie* est un endomorphisme $s \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $s^2 = \text{Id}_E$; elle est orthogonale ssi $s(u) = u$ et $s(v) = -v$ implique $u \perp v$.

1. Montrer qu'une symétrie s est diagonalisable, et qu'elle est orthogonale ssi $s^t = s$.
2. Montrer que les isométries de E diagonalisables dans une base orthogonale sont les symétries orthogonales.

Exercice 5.6. Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^3 = f^2$ et $f^t = f$. Montrer que f est une projection orthogonale.

Exercice 5.7. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^t = A$ et $A^4 = 2A^3 - 3A^2$. Montrer que $A = 0$.

Exercice 5.8. Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^t \circ f^2 = \text{Id}_E$.

1. Montrer que f est symétrique.
2. Montrer que $f = \text{Id}_E$.

Exercice 5.9. Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^t \circ f = f^2$.

1. Montrer que si f est inversible, alors f est diagonalisable dans une base orthogonale.
2. Montrer que $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$ et que $\text{Im}(f^t) = \text{Im}(f^2)$.
3. Montrer que $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)^{\perp}$.
4. Montrer que f est symétrique.

Exercice 5.10 (Rotations du plan). Soit f une isométrie de $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel.

1. Soit $A \in O_2(\mathbb{R})$. Montrer que $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$. Lesquelles sont diagonalisables ? Lesquelles sont diagonalisables dans une base orthonormale ?
2. On suppose que $\det(f) = 1$. Montrer qu'il existe une base orthonormale B et $\theta \in [0, 2\pi[$ tels que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.11 (Rotations de l'espace). Soit f une isométrie de $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel.

1. Montrer qu'il existe un vecteur propre $u \in \mathbb{R}^3$ pour f et que $\text{Spec}(f) \subseteq \{\pm 1\}$.
2. Montrer que $(\mathbb{R}u)^{\perp}$ est stable par f .
3. On suppose que $\det(f) = 1$. Montrer qu'il existe une base orthonormale B et $\theta \in [0, 2\pi[$ tels que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.12 (Racine carrée d'un endomorphisme symétrique réel positif). Soit E un espace euclidien. Soit $S^+(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques positifs de E :

$$S^+(E) = \{f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E) \mid f = f^t \text{ et } \text{Spec}(f) \subset \mathbb{R}_+\}.$$

Soit $f \in S^+(E)$.

1. Montrer qu'il existe $g \in S^+(E)$ tel que $g^2 = f$.
2. Montrer que $g \circ f = f \circ g$ et que g stabilise les sous-espaces propres de f .
3. Montrer qu'il existe un unique $g \in S^+(E)$ tel que $g^2 = f$.

Exercice 5.13 (Décomposition polaire). Soient (E, φ) un espace euclidien et $S^{++}(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques strictement positifs de E :

$$S^{++}(E) = \{g \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E) \mid g = g^t \text{ et } \text{Spec}(g) \subset \mathbb{R}_+^{\times}\}.$$

Soit $f \in \text{Aut}_{\mathbb{R}}(E)$.

1. Montrer que $S^{++}(E) \subset \text{Aut}_{\mathbb{R}}(E)$ et que $f^t \circ f \in S^{++}(E)$.
2. Montrer qu'il existe un unique $g \in S^{++}(E)$ tel que $g^2 = f^t \circ f$ (cf. exercice 5.12).
3. Montrer que $f \circ g^{-1}$ est une isométrie.
4. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \text{Aut}_{\varphi}(E) \times S^{++}(E) &\longrightarrow \text{Aut}_{\mathbb{R}}(E) \\ (h, g) &\longmapsto h \circ g \end{aligned}$$

est bijective.